

**Теорема о голономии:
допустимость и точное
исправленное семейство $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$**

Диагональ или смерть · голономно-инвариантная лестница станций · бэрри-замыкание +0.062%

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 07 из цикла «Двенадцать теорем»
Машина:	sympy_spectrum_tau_star.py + sympy_spinor_corrections.py · SymPy, точно
Вердикт:	einstein_direct/results/ spectrum_tau_star.json
Статус:	ДОКАЗАНА ТОЧНО (точные тождества + точное семейство + инвариантная лестница)

Аннотация

Монография фиксирует теорему о голономии исправленной системы: C1-кольцевые невязки исчезают тогда и только тогда, когда совпадают константы двух нулевых каналов ($\kappa_{C1} = \kappa_{C2}$), невязки ветвей исчезают только при $\kappa_{C2} = \kappa_{TH}$, а аудит κ -свободных дверей утечек не находит — следовательно, голономная поправка допустима только как равномерная перенормировка $\kappa \rightarrow \kappa_{hol}$. Исправленное часовое семейство точно: $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$, с голономно-инвариантной лестницей станций $R3h = 3/2$, $W2h = 9$, $R5h = 183/40$, $M5h = -105/4$, $P4h = 153\sqrt{3}/10$, $P2h = \sqrt{3}/2$, $T0h = 3\sqrt{3}/2$ и кольцевой нормировкой $W2h/T0h^2 = 2\kappa/3$.

Книга семейства есть $\kappa_{book} = \ln(27/4) = 4\ln(3/2) + \ln(4/3)$ (отклонение -2.574% против наблюдаемого якоря); аддитивное бэрри-экранирование $\kappa = 2 - \pi^2/98$ замыкает его до $+0.062\%$ без подгонки, тогда как мультипликативная книга монографического знака отдаляется (-7.43%). Спектр в τ^* факторизуется как $9\lambda^4 \cdot Q_{12}(\lambda)$ в $Q(\sqrt{3})$: единственный подлинный вещественный корень — $\lambda = 0$ (кратность четыре), все комплексные корни — фантомы, а монодромия за эхо равна точно 1. Приведены таблицы, следствия, честные оговорки и полный протокол воспроизведения.

Ключевые слова: голономия, допустимость, исправленное часовое семейство, лестница станций, бэрри-экранирование, монодромия, SymPy, машинная теорема.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	3
4.1. Кольцевая согласованность (i).....	3
4.2. Согласованность ветвей и аудит дверей (ii).....	3
4.3. Семейство, лестница и книги (iii)–(iv).....	4
5. Числовые результаты.....	4
6. Следствия.....	5
7. Честные оговорки.....	6
8. Воспроизводимость.....	7
Список источников.....	7

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц: щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».

1. Введение

Монография открывает русский блок (переводной слой) цикла «Двенадцать теорем» и фиксирует теорему о голономии исправленной системы: машинно доказанное утверждение о допустимости спинорных поправок и точное исправленное часовое семейство $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$ с голономно-инвариантной лестницей станций. Результат доставлен кампанией v11 (sympy_spectrum_tau_star.py вместе с sympy_spinor_corrections.py, LEDGER §22) и независимо подтверждён однокирпичной бэрри-машиной s4_berry_one_brick.py.

Теорема отвечает сразу на три вопроса. Во-первых, как голономная поправка может войти в башню, не убивая CSS-точку: кольцевая согласованность требует $\kappa_{C1} = \kappa_{C2}$ (оба нулевых канала должны исправляться одинаково), а согласованность ветвей требует $\kappa_{C2} = \kappa_{TH}$, так что поправка допустима только как равномерная перенормировка $\kappa \rightarrow \kappa_{hol}$. Во-вторых, что переживает поправку: точное семейство $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$ и лестница станций $R3h = 3/2$, $W2h = 9$, $R5h = 183/40$, $M5h = -105/4$ голономно-инвариантны. В-третьих, какая книга замыкает наблюдаемые часы: аддитивное бэрри-экранирование $\kappa = 2 - \pi^2/98$ сдвигает $\ln(\tau^*)$ с -2.57% до $+0.062\%$ наблюдаемого значения — замыкание измерительной точности без какой-либо подгонки.

2. Обозначения и постановка

Исправленная система несёт безразмерную константу κ , входящую в книги через кольцевую нормировку: кольцевые часы читаются как $W2h/T0h^2 = 2\kappa/3$. Различаются три κ -канала: κ_{C1} и κ_{C2} — константы двух нулевых каналов C1-кольца — и κ_{TH} — константа ветви TH. Статическая цепочка, книги UV_ξ3 и Mdef_ξ5 и критическая точка x^* — как в точном блоке серии (монографии № 1–6); предполагается знакомство с цепными формами $R3h = 2R1h \cdot T0h^2/9$, $W2h = 4T0h^2/3$, $P2h = T0h/3$.

Постановка теоремы — аудит схем исправлений: машина встраивает однопараметрическое семейство голономных поправок в башню и спрашивает, когда CSS-точка выживает. Испытаны двенадцать схем; десять сохраняют точку живой,

две убивают её (семейственная схема и намеренная демонстрация нарушения). Утверждения о допустимости ниже доказаны на выжившем секторе.

Таблица 7.1. Обозначения монографии

Символ	Смысл
κ_{C1}, κ_{C2}	константы исправлений двух нулевых каналов C1-кольца
κ_{TH}	константа исправления ветви TH
κ_{hol}	равномерная (диагональная) голономная константа — единственная допустимая форма
$\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$	точное исправленное часовое семейство
$b_C = \pi^2/98$	бэрри-спинорный квант выжившего кирпича $\delta_C = \pi/7$
κ_{obs}	наблюдаемая константа, $\kappa_{obs} = \gamma_{lit} \cdot \ln 10 / \Delta_{sp}$ (сравнительный якорь)

3. Формулировка теоремы

Теорема 7 (допустимость голономии и точное исправленное семейство). Пусть исправленная система встроена с канальными константами $\kappa_{C1}, \kappa_{C2}, \kappa_{TH}$. Тогда:

- (i) C1-кольцевые невязки исчезают тогда и только тогда, когда $\kappa_{C1} = \kappa_{C2}$: голономная поправка обязана быть диагональной — одна константа на оба нулевых канала; любое асимметричное встраивание убивает CSS-точку (машинный факт аудита схем);
- (ii) согласованность ветвей $\kappa_{C2} = \kappa_{TH}$ схлопывает три канала в один: поправка допустима только как равномерная перенормировка $\kappa \rightarrow \kappa_{hol}$, и κ -свободных «утечек» в геометрии SC/UV/Mdef не существует (аудит дверей: утечек нет — «ошибки» в уравнениях, подлежащей исправлению, нет);
- (iii) исправленное часовое семейство точно:

$$\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa) \quad (7.1)$$

с голономно-инвариантной лестницей станций $R3h = 3/2$ (точно), $W2h = 9$, $R5h = 183/40$, $M5h = -105/4$, $P4h = 153\sqrt{3}/10$, $P2h = \sqrt{3}/2 = \sin(\pi/3)$, $T0h = 3\sqrt{3}/2$ и кольцевой нормировкой $W2h/T0h^2 = 2\kappa/3$;

(iv) книга семейства есть $\kappa_{\text{book}} = \ln(27/4) = 3\ln 3 - 2\ln 2 = 4\ln(3/2) + \ln(4/3)$ (пять книг плюс один нулевой пивот на шести станциях); её отклонение от наблюдаемого якоря равно -2.574% ; аддитивное бэрри-экранирование $\kappa = 2 - \pi^2/98$ замыкает её до $+0.062\%$, тогда как мультипликативная книга монографического знака отдаляется (-7.43%).

4. Схема машинного доказательства

4.1. Кольцевая согласованность (i)

Машина встраивает поправки в C1-кольцевые невязки и упрощает. Невязки факторизуются, и каждый выживающий множитель несёт разность $\kappa_{C1} - \kappa_{C2}$: невязки исчезают тождественно по κ именно тогда, когда канальные константы совпадают. Это доказано как полиномиальное тождество в $Q(\kappa_{C1}, \kappa_{C2}, \kappa_{TH})$, поэтому вывод «диагональ или смерть» точен, а не численное наблюдение. Аудит схем демонстрирует контрапозицию: асимметричные встраивания сдвигают CSS-точку с множества ограничений, и две мёртвые схемы фиксируют механизм.

4.2. Согласованность ветвей и аудит дверей (ii)

Второй слой встраивает ветвь TH и показывает, что невязки ветвей исчезают только при $\kappa_{C2} = \kappa_{TH}$; вместе с (i) все три канала схлопываются в единый κ_{hol} . Аудит дверей проверяет κ -свободную геометрию: двери SC/UV/Mdef закрываются одинаково с κ и без κ , то есть башня не «течёт» — нет предсуществующей ошибки, которую поправка исправляла бы. Следовательно, поправка может только перенормировывать, но не чинить; этот пункт честности ведёт всю программу встраивания.

4.3. Семейство, лестница и книги (iii)–(iv)

При равномерном к исправленные цепные уравнения решаются точно, и часовой множитель $2\kappa \cdot T0h^2 - 27$ имеет единственный положительный корень $T0h = \sqrt{(27/(2\kappa))}$, откуда (7.1). Лестница станций инвариантна: $R3h = 3/2$, $W2h = 9$, $R5h = 183/40$, $M5h = -105/4$ не зависят от κ — они голономно-слепы; двигаются только часы. Лог-замкнутая лестница имеет монодромное произведение точно 1 вокруг шестистанционного цикла (лог-сумма 1.2×10^{-125}). Разложение книги и бэрри-замыкание цитируются по s4_berry_one_brick и прогону v12 одного кирпича: $\ln(\tau^*)$ замыкается с -2.574% (базовая) до $+0.062\%$ (кирпич).

Таблица 7.2. Слои вердикта (spinor_corrections / spectrum_tau_star)

Слой	Утверждение	Статус
S1 двери	геометрия SC/UV/Mdef κ -свободна; утечек нет	точно
S2 кольцо	C1-невязки исчезают $\Leftrightarrow \kappa_{C1} = \kappa_{C2}$ (диагональ)	точно (полиномиально)
S3 ветвь	требуется $\kappa_{C2} = \kappa_{TH}$; только равномерный κ_{hol}	точно (полиномиально)
спектр	в τ^* : $\text{char} = 9\lambda^4 \cdot Q_{12}(\lambda)$, степень 16; единственный подлинный вещественный корень $\lambda = 0$	точно + $Q(\sqrt{3})$
книги	$\kappa_{\text{book}} = \ln(27/4) = 4\ln(3/2) + \ln(4/3)$; Бэрри замыкает до $+0.062\%$	точная форма + измерение

5. Числовые результаты

Таблица 7.3. Голономно-инвариантная лестница станций в x^*

Станция	Точное значение	Десятичное
T0h	$3\sqrt{3}/2$	2.5980762114

Станция	Точное значение	Десятичное
R3h	$3/2$	1.5
W2h	9	9.0
P2h	$\sqrt{3}/2 = \sin(\pi/3)$	0.8660254038
R5h	$183/40$	4.575
M5h	$-105/4$	-26.25
P4h	$153\sqrt{3}/10$	26.4970402652

Таблица 7.4. Часовая книга и её замыкания (мера $\ln$ против κ_{obs})

Книга	Форма	Отклонение
Базовая κ_{book}	$\ln(27/4) = 3\ln 3 - 2\ln 2 = 4\ln(3/2) + \ln(4/3)$	-2.574%
Бэрри, один кирпич	$\kappa = 2 - \pi^2/98$ (аддитивное экран., сектор bC)	+0.062%
Монографичный знак	мультипликативная книга (обратный знак)	-7.43%

Спектр в τ^* завершает картину: характеристический полином исправленной пролонгированной системы имеет степень 16 и факторизуется как $9\lambda^4 \cdot Q_{12}(\lambda)$ в точной арифметике над $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$; единственная подлинная вещественная спектральная точка — $\lambda = 0$ (кратность четыре), а все двенадцать комплексных корней — фантомы (полный ранг пучка в каждом, $\text{rel } \sigma_{\min} \approx 10^{-4} - 10^{-6}$). Точка τ^* — изолированная алгебраическая вершина ландшафта ограничений, а не экспоненциальный отталкиватель; монодромия за эхо равна точно 1 — цикл-физика живёт в конечно-амплитудном DSS-пределе, а не в точке.

6. Следствия

Следствие 7.1 (один кирпич двигает часы к наблюдаемому значению). Бэрри-экранирование $\kappa = 2 - \pi^2/98$ — аддитивная книга выжившего спинорного сектора; в сочетании с точным семейством (7.1) оно замыкает $\ln(\tau^*)$ до +0.062% наблюдаемого

якоря без подгонки. Статус отбора самого δ_C управляется теоремой о структурном барьере (монография № 10) — замыкание есть наблюдение, а не принцип отбора (оговорка о множественных проверках из v18a).

Следствие 7.2 (инвариантность ограничивает встраивания). Любая будущая схема исправлений обязана сохранять лестницу $R3h = 3/2$, $W2h = 9$, $R5h = 183/40$, $M5h = -105/4$ и двигать только часы вдоль (7.1). Схемы,двигающие лестницу, вне допустимого класса по (i)–(ii) — фальсифицируемое проектное правило программы встраивания.

Следствие 7.3 (совместимость с кирпичной лестницей). Подстановка $\kappa(\delta) = 2 - \delta^2/2$ превращает (7.1) в закон кирпичной лестницы $\tau^*(\delta) = 27/(4 - \delta^2)$ монографии № 2: две теоремы — одно утверждение в двух параметризациях, потому двухточечный протокол репозитория легитимен.

7. Честные оговорки

Доказательство допустимости точно для испытанного класса поправок (диагональные канальные перенормировки, встроенные в C1-кольцевые невязки и невязку ветви TH); более широкие классы (недиагональные, зависящие от амплитуды) не исчерпаны — аудит схем покрывает двенадцать конкретных встраиваний. Бэрри-замыкание есть измерение против якоря κ_{obs} , построенного из $\gamma_{lit} = 0.374$ и $\Delta_{sp} = 7\pi/30$; якоря помечены как якоря, ничего не подгоняется. Конвенция знака между аддитивной и мультипликативной книгами остаётся открытой (−7.43% против +0.062%); выбор монографического знака отдалается от наблюдения и записан в протокол. Наконец, спектральный вердикт описывает усечённую башню; программа O7 (вопрос № 5 OPEN9) может уточнить τ^* , хотя точное тождество монографии № 8 (два независимых маршрута к одному числу) делает существенный сдвиг маловероятным.

8. Воспроизводимость

Таблица 7.5. Протокол воспроизведения теоремы 7

Шаг	Команда	Результат
1	python3 sympy_spectrum_tau_star.py	results/spectrum_tau_star.json (семейство + лестница + спектр)
2	python3 sympy_spinor_corrections.py	results/spinor_corrections.json (кольцевая/ветвевая согласованность)
3	python3 s4_berry_one_brick.py	однокирпичное бэрри- экранирование $\kappa = 2 - \pi^2/98$
4	python3 -m pytest tests/ -q	58 passed (тесты голономии включены)

Все машины детерминированы и однопоточны (BLAS = 1); время исполнения — минуты на ноутбуке и сопоставимо в Termux. Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономные копии машин живут в `einstein_direct/open9/machines/` с приватной копией результатов.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc:`
`einstein_direct/sympy_spectrum_tau_star.py`;
`einstein_direct/results/spectrum_tau_star.json` (кампания v11, LEDGER §22).
- [2] Там же: `einstein_direct/sympy_spinor_corrections.py`;
`einstein_direct/results/spinor_corrections.json` (кольцевая согласованность, аудит схем).
- [3] Там же: `einstein_direct/s4_berry_one_brick.py` (бэрри-экранирование одного кирпича $\kappa = 2 - \pi^2/98$).
- [4] Там же: `einstein_direct/README.md` §§1–3; `einstein_direct/README_EN.md` §22.
- [5] Монографии № 1–2 и № 8–10 цикла theorems12.

[6] M. W. Choptuik. Phys. Rev. Lett. 70, 9 (1993) — источник сравнительного якоря $\gamma_{lit} = 0.374$.